Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет «Программной инженерии и компьютерной техники.»

Компьютерные сети

Лабораторная работа №1

Выполнил
Григорьев Давид Владимирович
Группа: P3315
Проверил
Авксентьева Елена Юрьевна

Санкт-Петербург 2026

Содержание

1 Цель работы **1**

2 Выполнение **2**

2.1 Этап 1 2

2.1.1 Таблицы маршрутизации 2

2.1.2 Arp таблицы 2

2.2 Этап 2 3

2.2.1 Таблицы маршрутизации 3

2.2.2 Arp таблицы 3

2.3 Этап 3 5

2.3.1 Таблицы маршрутизации 5

2.3.2 Arp таблицы 5

3 Вывод **7**

1 Цель работы

Изучение принципов построения и настройки моделей компьютерных сетей в среде NetEmul. В процессе выполнения лабораторной работы (ЛР) необходимо:

- построить три простейшие модели компьютерной сети;
- выполнить настройку сети, заключающуюся в присвоении IP-адресов интерфейсам сети;
- выполнить тестирование разработанных сетей путем проведения экспериментов по передаче данных на основе протокола UDP;
- сохранить разработанные модели компьютерных сетей для демонстрации процессов передачи данных при защите лабораторной работы.

2 Выполнение

2.1 Этап 1

2.1.1 Таблицы маршрутизации

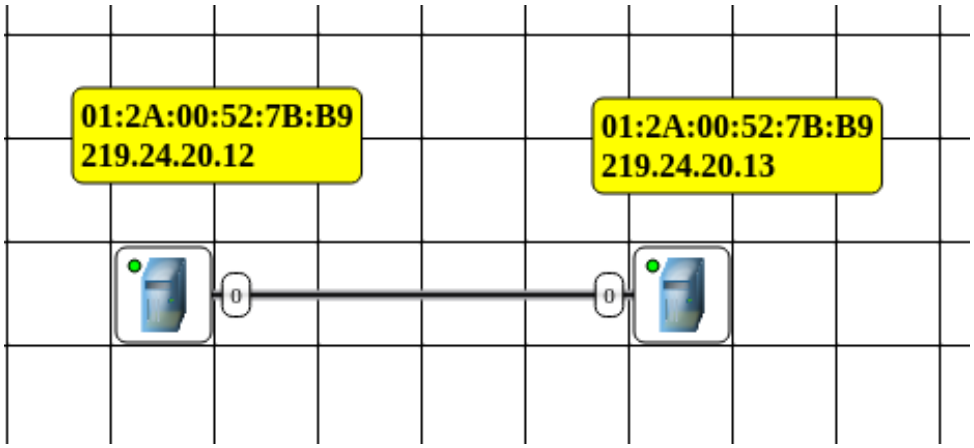

Рис. 1: Схема из двух компьютеров

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	219.24.20.0	255.255.255.0	219.24.20.12	219.24.20.12	0	Connected

Рис. 2: Таблица маршрутизации первого компьютера

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	219.24.20.0	255.255.255.0	219.24.20.13	219.24.20.13	0	Connected

Рис. 3: Таблица маршрутизации второго компьютера

2.1.2 Arp таблицы

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	219.24.20.0	255.255.255.0	219.24.20.13	219.24.20.13	0	Connected

Рис. 4: ARP-таблица первого компьютера

	Mac-address	Ip-address	Record type	Netcard name	TTL
1	01:2A:00:52:7B:B9	219.24.20.12	Dinamic	eth0	48

Рис. 5: ARP-таблица второго компьютера

2.2 Этап 2

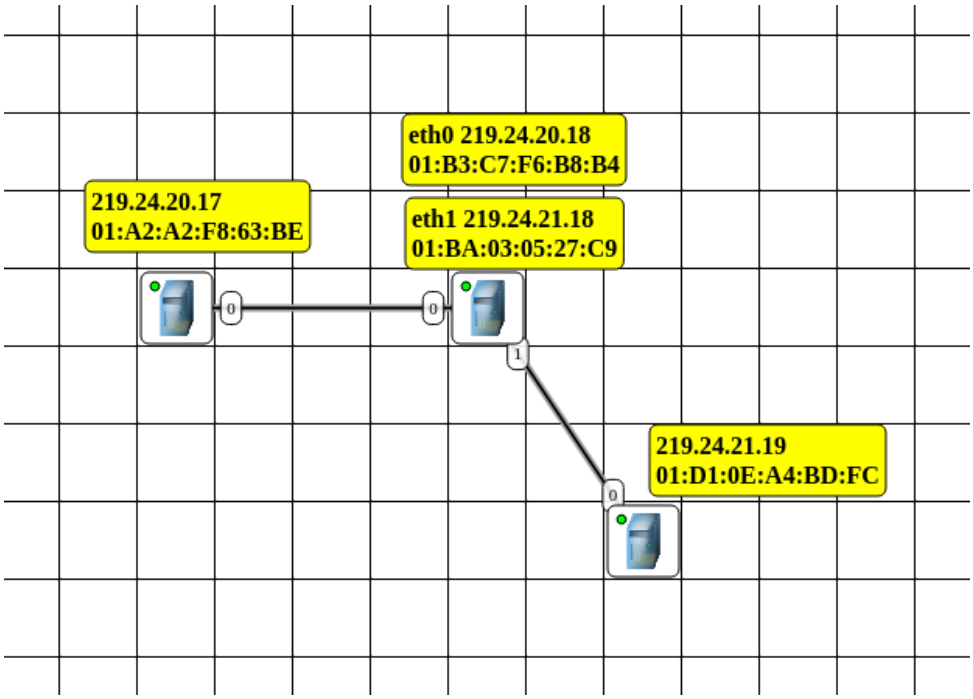

Рис. 6: Схема из двух компьютеров

2.2.1 Таблицы маршрутизации

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	219.24.20.0	255.255.255.0	219.24.20.17	219.24.20.17	0	Connected
2	219.24.21.0	255.255.255.0	219.24.20.18	219.24.20.17	0	Static

Рис. 7: Таблица маршрутизации первого

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	219.24.20.0	255.255.255.0	219.24.20.18	219.24.20.18	0	Static
2	219.24.21.0	255.255.255.0	219.24.21.18	219.24.21.18	0	Connected

Рис. 8: Таблица маршрутизации второго

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	219.24.20.0	255.255.255.0	219.24.21.18	219.24.21.19	0	Static
2	219.24.21.0	255.255.255.0	219.24.21.19	219.24.21.19	0	Connected

Рис. 9: Таблица маршрутизации третьего

2.2.2 Arp таблицы

	Mac-address	Ip-address	Record type	Netcard name	TTL
1	01:B3:C7:F6:B8:B4	219.24.20.18	Dinamic	eth0	41

Рис. 10: Arp таблица первого

	Mac-address	Ip-address	Record type	Netcard name	TTL
1	01:A2:A2:F8:63:BE	219.24.20.17	Dinamic	eth0	128
2	01:D1:0E:A4:BD:FC	219.24.21.19	Dinamic	eth1	423

Рис. 11: Arp таблица второго

	Mac-address	Ip-address	Record type	Netcard name	TTL
1	01:BA:03:05:27:C9	219.24.21.18	Dinamic	eth0	123

Рис. 12: Arp таблица третьего

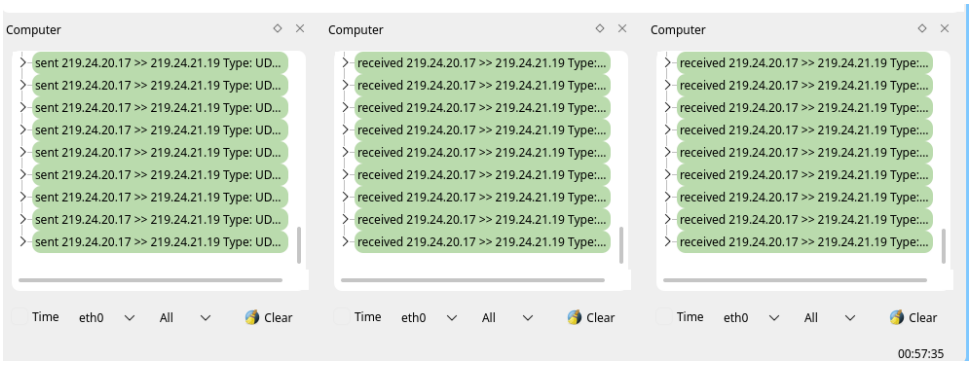

Рис. 13: Журнал логов

2.3 Этап 3

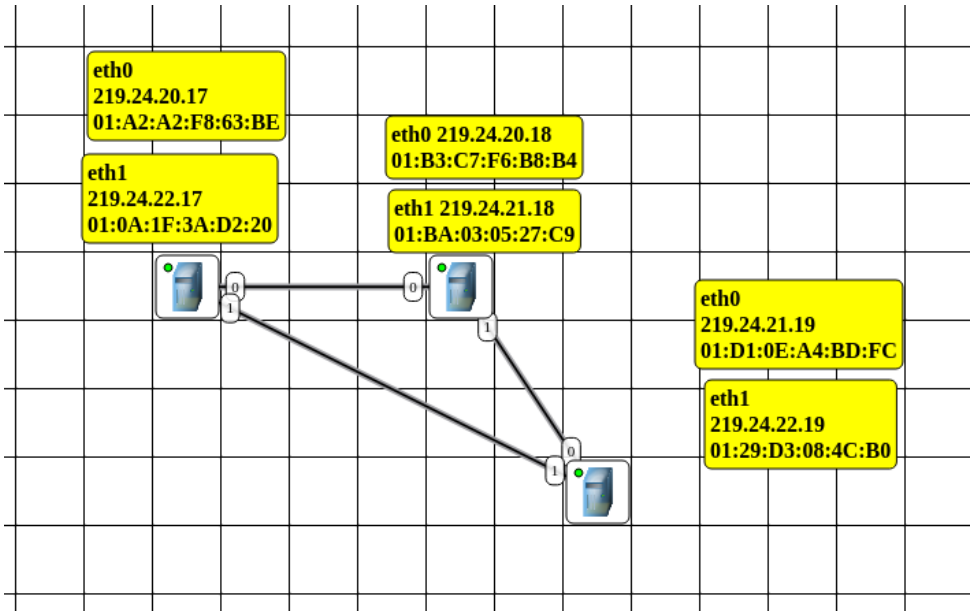

Рис. 14: Общая схема три компьютера

2.3.1 Таблицы маршрутизации

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	219.24.20.0	255.255.255.0	219.24.20.17	219.24.20.17	0	Connected
2	219.24.22.0	255.255.255.0	219.24.22.17	219.24.22.17	0	Connected

Рис. 15: Таблица маршрутизации первого компьютера

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	219.24.21.0	255.255.255.0	219.24.21.19	219.24.21.19	0	Connected
2	219.24.22.0	255.255.255.0	219.24.22.19	219.24.22.19	0	Connected

Рис. 16: Таблица маршрутизации второго компьютера

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	219.24.20.0	255.255.255.0	219.24.20.18	219.24.20.18	0	Static
2	219.24.21.0	255.255.255.0	219.24.21.18	219.24.21.18	0	Connected

Рис. 17: Таблица маршрутизации третьего компьютера

2.3.2 Arp таблицы

	Mac-address	Ip-address	Record type	Netcard name	TTL
1	01:B3:C7:F6:B8:B4	219.24.20.18	Dinamic	eth0	124
2	01:29:D3:08:4C:B0	219.24.22.19	Dinamic	eth1	149

Рис. 18: ARP таблица первого компьютера

	Mac-address	Ip-address	Record type	Netcard name	TTL
1	01:A2:A2:F8:63:BE	219.24.20.17	Dinamic	eth0	163
2	01:D1:0E:A4:BD:FC	219.24.21.19	Dinamic	eth1	120

Рис. 19: ARP таблица второго компьютера

	Mac-address	Ip-address	Record type	Netcard name	TTL
1	01:BA:03:05:27:C9	219.24.21.18	Dinamic	eth0	149
2	01:0A:1F:3A:D2:20	219.24.22.17	Dinamic	eth1	102

Рис. 20: ARP таблица третьего компьютера

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №1 были изучены принципы построения и настройки моделей компьютерных сетей в среде NetEmul. Построены и протестированы три топологии сети (точка-точка, линейная и полносвязная), выполнена адресация интерфейсов протоколом IPv4, проведён анализ передачи данных по протоколу UDP. Все модели сохранены и готовы к демонстрации. Цель работы достигнута в полном объёме.